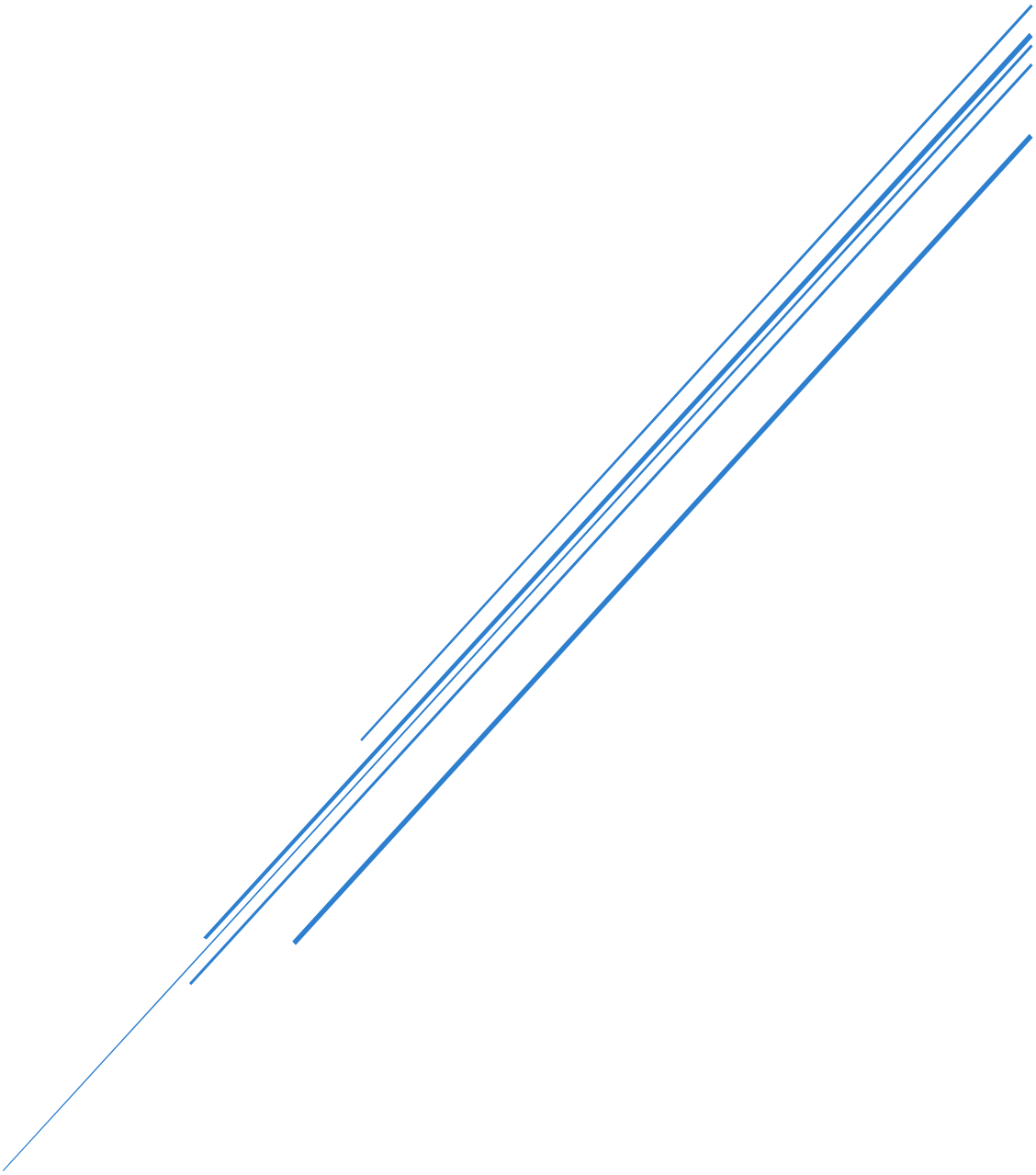
CÁTEDRA IA EMT-UCIII

Caso de uso: Transporte

Modelo de datos



Contenido

Modelo entidad-relación 2

Tablas 3

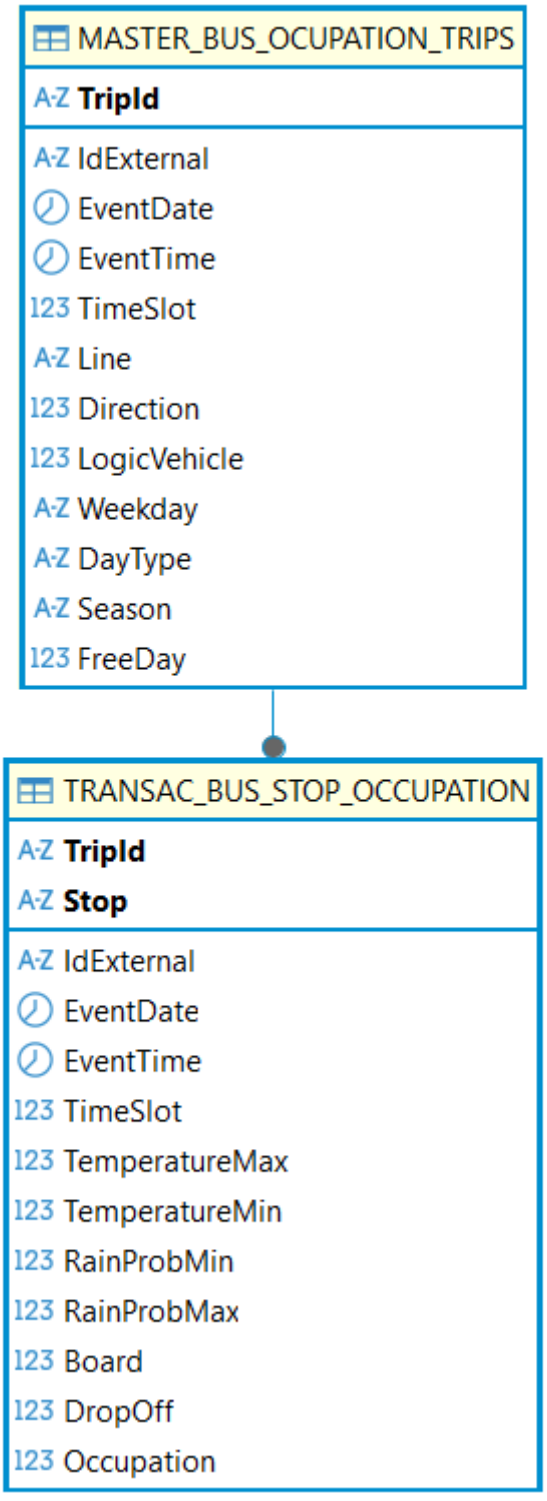
Maestras 3

Transaccionales 3

Consideraciones 4

Queries ejemplo 4

Modelo entidad-relación



Tablas

Maestras

MASTER_BUS_OCUPATION_TRIPS:

Información del viaje

Nombre	Tipo	Not Null	PK	Descripción
TripId	Varchar	X	X	Id del viaje
IdExternal	Varchar	X		Id externo (no usar)
EventDate	Date	X		Día de inicio del viaje
EventTime	Time	X		Hora de inicio del viaje
TimeSlot	Int	X		Franja horaria
Line	Varchar	X		Línea
Direction	Int	X		Sentido
LogicVehicle	Int	X		Vehículo lógico
WeekDay	Char	X		Día de la semana
DayType	Varchar	X		Tipo de día (LA, FE, V, ...)
Season	Varchar	X		Temporada
FreeDay	Int	X		Indica si el día tenía gratituidad

Transaccionales

TRANSAC_BUS_STOP_OCCUPATION

Información de cada parada en el viaje

Nombre	Tipo	Not Null	PK	Descripción
TripId	Varchar	X	X	Id del viaje
Stop	Varchar	X	X	Id de parada
IdExternal	Varchar	X		Id externo (no usar)
EventDate	Date	X		Día de inicio del viaje
EventTime	Time	X		Hora de inicio del viaje
TimeSlot	Int	X		Franja horaria
TemperatureMax	Decimal			Temperatura máxima de la franja
TemperatureMin	Decimal			Temperatura mínima de la franja
RainProbMin	Int			Probabilidad de lluvia mínima de la franja
RainProbMax	Int			Probabilidad de lluvia máxima de la franja
Board	Int	X		Subidos
DropOff	Int	X		Bajados
Occupation	Int	X		Ocupación

Consideraciones

- Los datos tienen que ser tratados, ya que el comportamiento no está muy refinado: viajes que acaban antes, ocupaciones negativas, subidas y bajadas con valores irreales…
- La tabla se refrescará con un proceso diario.
- Datos de Líneas Express (401-405) y disponibles desde el día 01-07-2025.

Queries ejemplo

Algunas queries/kpis que pueden resultar valiosas:

Query con toda la info

Dado un paso por parada, sacar toda la información

```
SELECT mbot.*, tbso.*
FROM UCIII.Transport.MASTER_BUS_OCUPATION_TRIPS mbot
JOIN UCIII.Transport.TRANSAC_BUS_STOP_OCCUPATION tbso
      ON tbso.TripId = mbot.TripId
```